HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Formulación y Nomenclatura Química Oficial IUPAC

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Nombra según la IUPAC (prefijos multiplicadores y número de oxidación): Fe_2O_3, SO_3, CO, Al_2O_3.

Sol: • Al_2O_3: Trióxido de dialuminio / Óxido de aluminio (¡sin número romano porque el aluminio s...

2 Escribe la fórmula química de: a) Heptóxido de dicloro, b) Óxido de plomo(IV), c) Óxido de calcio, d) Dióxido de nitrógeno.

Sol: d) NO_2.

3 Formula o nombra los siguientes hidruros:
a) NaH, b) CaH_2, c) NH_3, d) Sulfuro de hidrógeno (gas) y ácido sulfhídrico (en disolución acuosa).

Sol: d) Gas: $H_2S(g)$ (sulfuro de hidrógeno). Disolución: $H_2S(aq)$ (ácido sulfhídrico).

4 Formula los siguientes hidróxidos: a) Hidróxido de potasio, b) Hidróxido de hierro(II), c) Hidróxido de aluminio. Nombra: d) $Cu(OH)_2$.

Sol: d) $Cu(OH)_2$: Dihidróxido de cobre / Hidróxido de cobre(II).

5 Nombra o formula las siguientes sales binarias:
a) $NaCl$, b) $FeCl_3$, c) Cu_2S, d) Yoduro de plomo(II), e) Difluoruro de magnesio.

Sol: e) Difluoruro de magnesio: MgF_2.

6 Escribe la fórmula semidesarrollada de: a) 2,2,4-trimetilpentano (isooctano), b) 3-etil-2-metilhexano. Nombra: c) $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$.

Sol: c) Cadena principal de 4 carbonos numerada desde la izquierda: 2-metilbutano (o isopentano).

7 Nombra o formula:
a) $CH_2=CH-CH=CH_2$
b) $CH\equiv C-CH_2-CH_3$
c) 3-metil-1-buteno
d) 2-pentino

Sol: d) $CH_3-C\equiv C-CH_2-CH_3$.

8 Dibuja la estructura y nombra: a) Benceno con un metilo, b) 1,4-dimetilbenceno (para-xileno), c) Hidroxibenceno (fenol).

Sol: c) C_6H_5-OH: Fenol (o hidroxibenceno).

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 Formula o nombra los siguientes oxoácidos habituales:
a) H_2SO_4, b) HNO_3, c) $HClO_4$, d) Ácido carbónico, e) Ácido fosfórico (ortofosfórico).

Sol: H_3PO_4

10 Nombra o formula las siguientes sales oxoácidas neutras:
a) $CaCO_3$, b) KNO_3, c) $Fe_2(SO_4)_3$, d) Permanganato de potasio, e) Hipoclorito de sodio.

Sol: e) Hipoclorito de sodio (lejía doméstica): $NaClO$.

11 Formula o nombra: a) Bicarbonato de sodio (hidrogenocarbonato de sodio), b) $NaHSO_4$, c) Dihidrogenofosfato de potasio.

Sol: c) Dihidrogenofosfato de potasio: KH_2PO_4.

12 Formula o nombra: a) H_2O_2, b) Na_2O_2, c) Peróxido de bario.

Sol: BaO_2

13 Nombra o formula: a) $CH_3-CH_2-CH_2OH$, b) 2-propanol, c) 1,2-etanodiol (etilenglicol), d) 1,2,3-propanotriol (glicerina).

Sol: d) $HO-CH_2-CH(OH)-CH_2-OH$.

14 Nombra o formula:
a) $HCHO$, b) CH_3-CHO, c) $CH_3-CO-CH_3$, d) Butanodial, e) 3-pentanona.

Sol: e) 3-pentanona: $CH_3-CH_2-CO-CH_2-CH_3$.

15 Nombra o formula: a) $HCOOH$, b) CH_3COOH, c) $HOOC-COOH$, d) Ácido benzoico, e) Ácido butanoico.

Sol: e) Ácido butanoico: $CH_3-CH_2-CH_2-COOH$.

16 Nombra o formula: a) $CH_3COOCH_2CH_3$, b) $HCOOCH_3$, c) Benzoato de metilo, d) Propanoato de sodio.

Sol: d) Propanoato de sodio: $CH_3-CH_2-COO^-Na^+$.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Nombra según la IUPAC aplicando la jerarquía de grupos funcionales:
a) $CH_3-CH(OH)-COOH$
b) $CH_3-CO-CH_2-CHO$
c) $CH_2=CH-CH_2-OH$
d) $Cl-CH_2-CH_2-CO-CH_3$

Sol: d) Prioridad: Cetona sobre halógeno (cadena numerada desde el carbonilo): 4-cloro-2-butanona.

18 Nombra o formula:
a) $CH_3 - CH_2 - NH_2$
b) $CH_3 - CONH_2$
c) $CH_3 - CN$
d) Trietilamina
e) N-metilpropanamida

Sol: e) N-metilpropanamida: $CH_3 - CH_2 - CO - NH - CH_3$.

19 Formula o nombra: a) $K_2Cr_2O_7$, b) Ácido difosfórico (pirofosfórico), c) K_2CrO_4, d) Ácido dicrómico.

Sol: $H_4P_2O_7$; $H_2Cr_2O_7$

20 Escribe la fórmula y carga de: a) Ion amonio, b) Ion sulfato, c) Ion permanganato, d) Ion oxonio (hidronio), e) Ion nitrato.

Sol: e) Ion nitrato: NO_3^-.

21 Formula los siguientes 5 compuestos habituales de examen:
1. Ácido hipocloroso.
2. Hidróxido de magnesio.
3. Sulfuro de plomo(IV).
4. 2-clorobutano.
5. Ácido 3-butenoico.

Sol: 5. $CH_2 = CH - CH_2 - COOH$.

22 Nombra según la IUPAC los siguientes 5 compuestos:
1. Li_2O
2. H_2SO_3
3. $AgNO_3$
4. $CH_3 - CH_2 - O - CH_3$
5. $CH_3 - CH(CH_3) - CH_2OH$

Sol: 5. $CH_3 - CH(CH_3) - CH_2OH$: 2-metil-1-propanol (isobutanol).